

DOKUMENTACE PROJEKTU

SRS · V1.0

Software Requirements Specification

Specifikace softwarových požadavků

Tento dokument definuje, co má aplikace Chronis poskytovat. Specifikuje funkční a nefunkční požadavky, cílové uživatele, datový model, rozhraní a akceptační kritéria pro úspěšné dokončení projektu.

AUTOR

Lukáš Mareš

VERZE

1.0

DATUM

28. 5. 2026



SEKCE 1–3

Identifikace, účel a rozsah

Základní informace o dokumentu, aplikaci a jejím rozsahu.

1. Identifikace dokumentu

NÁZEV PROJEKTU Chronis	TYP SYSTÉMU Webová docházková a administrační aplikace	AUTOR PROJEKTU Lukáš Mareš
VERZE DOKUMENTU 1.0	DATUM 28. 5. 2026	NAVAZUJÍCÍ DOKUMENT SDD — Software Design Document

2. Účel dokumentu

Tento dokument popisuje softwarové požadavky aplikace Chronis. Slouží jako specifikace toho, co má aplikace poskytovat z pohledu uživatelů, administrátorů a vedoucích pracovníků. Definuje účel systému, cílové uživatele, hlavní funkce, nefunkční požadavky, datové požadavky, omezení a akceptační kritéria.

3. Účel a rozsah aplikace

Chronis je webová aplikace pro evidenci docházky zaměstnanců, správu firem, uživatelů, absencí, reportů a interní komunikace. Systém je určen pro firmy, které chtějí nahradit papírovou nebo tabulkovou evidenci docházky přehlednou online aplikací.

Zaměstnanci zaznamenávají příchod, odchod, pauzu a odchod mimo pracoviště. Vedoucí spravují tým a schvalují žádosti. Administrátor má plnou správu systému.

Součásti systému

- ✓ Veřejná prezentační část
- ✓ Přihlášení a autentizace
- ✓ Tři uživatelské role
- ✓ Zaměstnanecký dashboard
- ✓ Dashboard vedoucího
- ✓ Administrátorský dashboard
- ✓ Evidence docházky
- ✓ Historie docházky
- ✓ Správa žádostí o absenci
- ✓ Schvalování absencí
- ✓ Správa firem
- ✓ Správa uživatelů
- ✓ Výchozí směny
- ✓ Docházkové reporty

✓ Exporty CSV a XLSX

✓ Systém zpráv

✓ Nastavení systému

✓ Náповěda

✓ Reset hesla přes e-mail

✓ Fotografie zaměstnanců

✓ Chybové stránky



SEKCE 4

Cíloví uživatelé

Přehled rolí a jejich oprávnění v systému Chronis.



Nepřihlášený návštěvník

- Hlavní stránka
- Stránka O nás
- Kontakty a formulář
- Přihlašovací stránka



Zaměstnanec

- Vlastní dashboard
- Evidence docházky
- Žádost o absenci
- Přehled žádostí
- Historie docházky
- Zprávy a nápověda



Vedoucí směny

- Vše jako zaměstnanec
- Správa uživatelů firmy
- Schvalování absencí
- Docházkové reporty
- Exporty dat firmy



Administrátor

- Správa všech firem
- Správa všech uživatelů
- Nastavení dovolené firmy
- Schvalování absencí
- Reporty a exporty
- Systémová nastavení



Omezení vedoucího směny

Vedoucí směny pracuje výhradně s daty **své firmy**. Nemá přístup ke správě jiných firem, globálnímu nastavení systému ani k datům zaměstnanců jiných firem.



SEKCE 5 • 1/2

Funkční požadavky

FR-01 až FR-14 — Přístup, autentizace, dashboardy, docházka a absence.

PŘÍSTUP A AUTENTIZACE • FR-01 – FR-04

FR-01 Veřejná část aplikace

- Informace o aplikaci, stránka O nás
- Kontakty s formulářem a mapou
- Tlačítko pro přechod na přihlášení

FR-02 Přihlášení uživatele

- Přihlášení pomocí jména a hesla
- Vytvoření session, rozpoznání role
- Přesměrování do systému po přihlášení
- Chybová hláška při neplatných údajích

FR-03 Ochrana interních stránek

- Nepřihlášený → přesměrování na login
- Bez oprávnění → stránka „Nemáte přístup“
- Neexistující URL → stránka 404

FR-04 Role a oprávnění

- Role: administrátor, vedoucí, zaměstnanec
- Různý sidebar a dashboard dle role
- Kontrola přístupu na úrovni stránky i API

DASHBOARDY • FR-05 – FR-07

FR-05 Dashboard zaměstnance

- Dnešní stav docházky
- Odpracovaný čas dnes a v měsíci
- Počet vlastních žádostí, dnešní směna
- Rychlé akce

FR-06 Dashboard vedoucího

- Počet spravovaných uživatelů
- Počet čekajících a vyřízených žádostí
- Rychlé odkazy na klíčové sekce

FR-07 Dashboard administrátora

- Počet firem v systému
- Info o přihlášeném uživateli a roli
- Rychlé akce, přehled posledních firem

EVIDENCE DOCHÁZKY • FR-08 – FR-11

FR-08 Evidence docházky

- Příchod, pauza, mimo pracoviště, ukončení směny
- Systém brání neplatným posloupnostem akcí
- Nelze ukončit v pauze ani mimo pracoviště

FR-09 Výpočet odpracovaného času

- $\text{Odpracováno} = \text{příchod} \rightarrow \text{odchod} - \text{pauza} - \text{mimo pracoviště}$
- Odchod mimo pracoviště nezavírá pracovní den

FR-10 Směny

- Název, čas od/do, tolerance, plánované minuty
- Každý zaměstnanec má přiřazenou výchozí směnu
- Ranní, odpolední, noční, zkrácená směna
- Vyhodnocení pozdního příchodu dle tolerance

FR-11 Historie docházky

- Měsíční přehled a filtr období
- Příchod, odchod, pauza, mimo pracoviště, odpracováno
- Stav dne a souhrn za celé období

SPRÁVA ABSENCÍ · FR-12 – FR-14**FR-12 Žádost o absenci**

- Typ, datum od/do, volitelně čas od/do, poznámka
- Kontrola povinných polí a pořadí dat/časů
- Kontrola překryvu a ročního nároku dovolené

FR-13 Moje žádosti

- Přehled žádostí a jejich stavů (čeká / schváleno / zamítnuto)
- Typ, termín, počet dní, poznámka, info o rozhodnutí

FR-14 Schvalování absencí

- Přehled žádostí a kalendář absencí
- Detail žádosti, poznámka, schválit / zamítnout
- Vedoucí vidí jen žádosti své firmy



Funkční požadavky (pokračování)

FR-15 až FR-24 — Správa dat, systémové funkce a komunikace.

SPRÁVA DAT • FR-15 – FR-17

FR-15 Správa firem

- Název, IČO, e-mail, telefon, adresa, logo
- Roční nárok dovolené: 20–40 dní (individuálně)
- Vytvoření, úprava, smazání firmy

FR-16 Správa uživatelů

- Jméno, e-mail, telefon, foto, čip, mzda, nástup
- Role, oddělení, výchozí směna, login, aktivní stav
- Vedoucí: jen uživatelé své firmy, nelze tvořit adminy

FR-17 Fotografie zaměstnanců

- Nahrání fotky v editaci uživatele
- Uložení na filesystem, cesta v databázi
- Bez fotky → zobrazení iniciál zaměstnance

SYSTÉMOVÉ FUNKCE • FR-18 – FR-24

FR-18 Reset hesla přes e-mail

- Odkaz s jednorázovým tokenem zaslaný e-mailem
- Token je časově omezený a po použití zneplatněn
- Heslo se nikdy neposílá v čitelné podobě

FR-19 Zprávy a notifikace

- Systémové notifikace a interní zprávy
- Výběr příjemce, odpověď, potvrzení odeslání

FR-20 Docházkové reporty

- Filtr: období, firma (admin), oddělení (vedoucí)
- Hodiny, absence, pozdní příchody, přesčasy
- Přehled dle zaměstnanců, oddělení, týdenní graf

FR-21 Exporty

- Formáty: CSV a XLSX
- Data: docházka, absence, mzdy, uživatelé, firmy
- Vedoucí: pouze data své firmy

FR-22 **Nastavení systému**

- Název systému, hlavní e-mail
- Záložní čas začátku a konce směny
- Notifikační volby

FR-23 **Nápověda**

- Dostupná všem přihlášeným uživatelům
- Časté otázky a rychlé návody

FR-24 **Kontaktní formulář**

- Dostupný na veřejné stránce Kontakty
- Pole: jméno, firma, e-mail, zpráva
- Odeslání přes SMTP / PHPMailer



SEKCE 6

Nefunkční požadavky

Požadavky na kvalitu, bezpečnost, výkon a provozní vlastnosti systému.

ID	Oblast	Požadavek
NFR-01	Použitelnost	Aplikace musí být přehledná a použitelná pro běžného zaměstnance bez technických znalostí.
NFR-02	Responzivita	Aplikace musí být použitelná na počítači a notebooku. Vybrané obrazovky musí být rozumně použitelné i na menších šířkách.
NFR-03	Bezpečnost	Hesla ukládána jako hash (<code>password_hash</code>). Session ověřována u chráněných endpointů. Kontrola oprávnění podle role. Vedoucí nemá přístup k cizím firmám. Jednorázové tokeny pro reset hesla.
NFR-04	Integrita dat	Validace vstupů na frontendu i backendu. Backend kontroluje: povinná pole, platnost datumů, platnost rolí, rozsah dovolené, existenci směny, oprávnění nad oddělením a firmou.
NFR-05	Výkon	Stránky načítají data přes JSON endpointy a zobrazují přehledy bez zbytečného prodlení.
NFR-06	Udržitelnost	Kód rozdělen na: frontend stránky, komponenty, layouty, backend endpointy, pomocné funkce, DB migrace. Novější backend části přesouvány do <code>src/Support</code> , <code>src/Repositories</code> , <code>src/Services</code> .
NFR-07	Kompatibilita	Frontend přes Vite, backend přes WAMP/PHP, databáze MySQL. Primárně pro lokální vývojové prostředí.
NFR-08	Dostupnost	Lokální školní prostředí. Dostupnost zajištěna během prezentace. Produkční vysoká dostupnost není součástí rozsahu.
NFR-09	Zálohování	Automatické zálohování není implementováno. Pro odevzdání je přiložen SQL export nebo migrační skripty.
NFR-10	Lokalizace	Uživatelské rozhraní je výhradně v českém jazyce.



SEKCE 7–11

Data, rozhraní, omezení a akceptační kritéria

Datový model, externí rozhraní, provozní omezení a podmínky akceptace.

7. Datové požadavky

Zaměstnanec

Uživatelský účet, role, foto, směna, oddělení, firma.

Firma

Název, IČO, adresa, logo, nárok dovolené.

Oddělení

Název, vazba na firmu.

Docházkový den

Datum, příchod, odchod, pauza, mimo pracoviště, stav.

Docházková událost

Typ akce (příchod, pauza...), čas, zaměstnanec.

Žádost o absenci

Typ, datum od/do, stav, poznámka, schvalující.

Směna

Název, čas od/do, tolerance, úvazek, aktivní stav.

Plán směn

Konkrétní směna pro zaměstnance a datum (rozšíření).

Systémové nastavení

Globální parametry systému (klíč–hodnota).

Token hesla

SHA-256 hash, platnost, stav použití.

Zpráva

Odesílatel, příjemce, text, typ (systém/interní).

Adresa / Pošta

Adresní údaje firem.

8. Externí rozhraní



Uživatelské rozhraní

React SPA. Router bez plného reloadu. Tailwind CSS. Lucide React ikony.



Backend API

PHP endpointy na `localhost/api/...`.
Komunikace přes JSON.
Session autentizace.



Emailové rozhraní

PHPMailer + SMTP.
Kontaktní formulář a odkaz pro nastavení hesla.

9 & 10. Omezení

- Aplikace je primárně určena pro školní projekt a lokální běh.
 - Backend je řešen pomocí PHP endpointů bez plnohodnotného frameworku.
 - Některé části jsou připraveny pro budoucí rozšíření (detailní plánování směn).
 - Produkční provoz by vyžadoval HTTPS, lepší konfiguraci prostředí a automatické zálohy.
-

11. Akceptační kritéria

Projekt lze považovat za splněný, pokud jsou splněny všechny následující podmínky:

- ✓ Uživatel se může přihlásit pomocí přihlašovacího jména a hesla.
- ✓ Role uživatele ovlivňuje přístup ke stránkám a dostupné funkce.
- ✓ Zaměstnanec může evidovat příchod, pauzu, odchod mimo pracoviště a ukončení směny.
- ✓ Zaměstnanec může podat žádost o absenci s validací vstupů a limitu dovolené.
- ✓ Administrátor nebo vedoucí může žádost schválit nebo zamítnout.
- ✓ Administrátor může spravovat firmy (vytvoření, úprava, smazání, nastavení dovolené).
- ✓ Administrátor nebo vedoucí může spravovat uživatele (vytvoření, úprava, foto, deaktivace).
- ✓ Systém zobrazí historii docházky s výpočtem odpracovaného času.
- ✓ Systém zobrazí docházkové reporty s filtry a souhrnnou statistikou.
- ✓ Systém vygeneruje export dat ve formátu CSV nebo XLSX.
- ✓ Systém odešle odkaz pro nastavení hesla přes e-mail.
- ✓ Aplikace obsahuje nápovědu a chybové stránky (403, 404).
- ✓ Zdrojové kódy a dokumentace jsou dostupné v repozitáři na GitHubu.